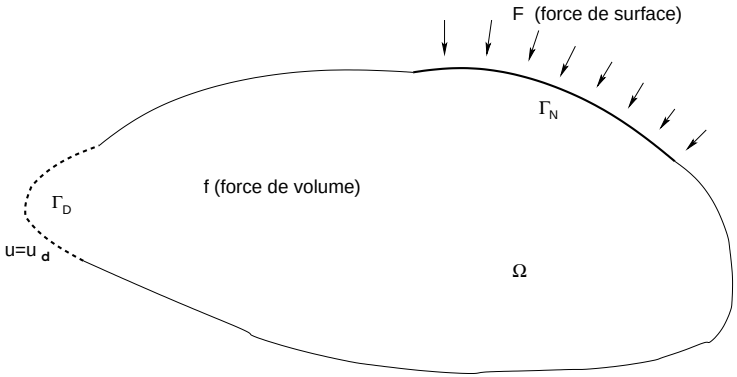
Eléments Finis en mécanique du solide

Stephanie Lohrengel
stephanie.lohrengel@univ-reims.fr

Département de Mathématiques et Informatique
Université de Reims Champagne-Ardenne

Déformation d'un corps élastique

forces volumiques et surfaciques
$\Longrightarrow$ déformation du corps occupant Ω (domaine de référence)
$\Longrightarrow$ domaine déformé Ω'



Configuration à l'équilibre

$$\boldsymbol{x} \in \Omega \Longrightarrow \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \in \Omega'$$

Déplacement 3D

Hypothèse des petites déformations et petits déplacements (HPP)
$\Longrightarrow$ Ω' peut être décrit à l'aide d'un champ de déplacement $\boldsymbol{u}$,

$$\boldsymbol{u} : \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \Omega \mapsto \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) = (u_1(\boldsymbol{x}), u_2(\boldsymbol{x}), u_3(\boldsymbol{x}))^t \in \mathbb{R}^3$$

Déformation et contraintes

Tenseur des déformations

Déplacements
$\Longrightarrow$ déformation du corps qui peut être décrite en première approximation par le tenseur linéaire et symétrique

$$\underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\left(\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^T\right).$$

gradient $\nabla \boldsymbol{u}$: transposé de la matrice jacobienne, i.e. $(\nabla \boldsymbol{u})_{ij} = \dfrac{\partial u_j}{\partial x_i}$

Tenseur des contraintes

Déformations
$\Longrightarrow$ efforts intérieurs en réaction aux forces appliquées
$\Longrightarrow$ ces efforts peuvent être décrits par le tenseur des contraintes $\underline{\underline{\sigma}}$.

Lois de comportement

Loi de Hooke

La loi de comportement fait le lien entre le tenseur des déformations ε et le tenseur des contraintes σ. Pour un matériau homogène et isotrope, cette loi (loi de Hooke) est linéaire :

$$\underline{\underline{\sigma}}(\boldsymbol{u}) = \lambda \mathrm{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{u}))\underline{\underline{\mathbb{I}_3}} + 2\mu\underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{u}), \ \mathrm{tr}\underline{\underline{\varepsilon}} = \sum_{i=1}^{3} \varepsilon_{ii}$$

où λ et μ sont les coefficients de Lamé.

Module de Young

Souvent les caractéristiques d'un matériau sont décrites par le module de Young E et le coefficient de Poisson ν.

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Equations d'équilibre

$$-\mathrm{div}(\underline{\underline{\sigma}}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{vol}} \qquad \text{dans } \Omega$$

avec $\boldsymbol{f}^{\mathrm{vol}}$: densité de forces volumiques (par ex. : gravité)

Divergence du tenseur σ

$$[\mathrm{div}(\underline{\underline{\sigma}})]_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}, \quad i = \{1, 2, 3\}$$

Problème d'élasticité linéaire avec loi de Hooke

$$\begin{cases} -\mathrm{div}(\underline{\underline{\sigma}}) &= \boldsymbol{f}^{\mathrm{vol}} & \text{dans } \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}}\boldsymbol{n} &= \boldsymbol{f}^{\mathrm{s}} & \text{sur } \Gamma_N \\ \boldsymbol{u} &= \boldsymbol{u}_d & \text{sur } \Gamma_D \\ \underline{\underline{\sigma}}\boldsymbol{n} &= 0 & \text{sur } \partial\Omega \setminus \overline{\Gamma_N \cup \Gamma_D} \\ \underline{\underline{\sigma}} = \lambda \mathrm{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}})\underline{\underline{\mathbb{I}_3}} + 2\mu\underline{\underline{\varepsilon}} \end{cases}$$

Formulation variationnelle

Produit contracté de deux tenseurs d'ordre 2

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\varepsilon}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i,j=1}^{3} \sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$$

Espace des champs admissibles :
$V_d = \left\{ \boldsymbol{v} \in (H^1(\Omega))^3 \middle| \ \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}_d \text{ sur } \Gamma_D \right\}$

Espace des champs test : $V_0 = \left\{ \boldsymbol{v} \in (H^1(\Omega))^3 \middle| \ \boldsymbol{v} = 0 \text{ sur } \Gamma_D \right\}$

Formulation en champ de déplacement

Trouver $\boldsymbol{u} \in V_d$ tel que

$$\int_\Omega \underline{\underline{\sigma}}(\boldsymbol{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{v})\, d\boldsymbol{x} = \int_\Omega \boldsymbol{f}^{\text{vol}} \cdot \boldsymbol{v}\, d\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{f}^{\text{s}} \cdot \boldsymbol{v}\, ds \ \forall v \in V$$

Existence et unicité de la solution par Théorème de Lax-Milgram à l'aide de l'inégalité de Korn.

Problèmes d'élasticité 2D

- Corps solide réel : problème 3D
- Sous certaines hypothèses sur le matériau occupant Ω ainsi que sur les charges volumiques et surfaciques : simplification en problèmes 2D

Problème 2D en déformations planes (DP) : étagère

$$\varepsilon_{13} = \varepsilon_{23} = \varepsilon_{33} = 0$$

Problème 2D en contraintes planes (CP) : plaque mince

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = \sigma_{33} = 0$$

Exercice

1. Déterminer la loi de comportement 2D dans le cas DP.
2. Déterminer le loi de comportement 2D dans le cas CP.

Problème discret (2D - DP)

Loi de comportement (2D - DP)

$$\underline{\underline{\sigma}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u}) = \lambda \mathrm{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u}))\mathbb{I}_2 + 2\mu\underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u})$$

Discrétisation par EF de Lagrange P1 :

$$X_h = \left\{\boldsymbol{v}_h \in (\mathcal{C}^0(\overline{\Omega}))^2 \middle| \ \boldsymbol{v}_{h|K_\ell} \in \mathbb{P}_1(K_\ell)^2\right\}$$

Espace des champs test discrets :

$$V_h = \{\boldsymbol{v}_h \in X_h | \ \boldsymbol{v}_h(M_I) = 0 \ \forall M_I \in \Gamma_D\}$$

Trouver $\boldsymbol{u}_h \in X_h$ tel que $\boldsymbol{u}_h(M_I) = \boldsymbol{u}_d(M_I) \ \forall M_I \in \Gamma_D$ et

$$\int_\Omega \underline{\underline{\sigma}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u}_h) : \underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{v}_h)\, d\boldsymbol{x} = \int_\Omega \boldsymbol{f}^{\mathrm{vol}} \cdot \boldsymbol{v}_h\, d\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{f}^{\mathrm{s}} \cdot \boldsymbol{v}_h\, ds \ \forall v_h \in V_h$$

Ecriture matricielle de la loi de comportement

symétrie des tenseurs $\underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}$ et $\underline{\underline{\sigma}}^{\mathrm{DP}}$:

$$\Rightarrow \qquad \underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u}) \leftrightarrow e(\boldsymbol{u}) \stackrel{\mathrm{def}}{=} \begin{pmatrix} \partial_1 u_1 & \partial_2 u_2 & \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\partial_1 u_2 + \partial_2 u_1\right) \end{pmatrix}^t$$

$$\underline{\underline{\sigma}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u}) \leftrightarrow \sigma(\boldsymbol{u}) \stackrel{\mathrm{def}}{=} \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{22} & \sqrt{2}\sigma_{12} \end{pmatrix}^t$$

Ecriture matricielle de la loi de comportement

$$\sigma(\boldsymbol{u}) = Ce(\boldsymbol{u})$$

avec une matrice $C = C(\lambda, \mu) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Exercice

Montrer que $\underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}^{\mathrm{DP}}(\boldsymbol{v}) =< e(\boldsymbol{u}), e(\boldsymbol{v}) >$
et déterminer la matrice C dans le cas de déformations planes.

Factorisation de la matrice de rigidité élémentaire (EF P1)

Champ de déplacement discret sur un élément K_ℓ

$$\boldsymbol{u}_h^\ell(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} u_{1,h}^\ell(\boldsymbol{x}) \\ u_{2,h}^\ell(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{3} \tau_i^\ell(\boldsymbol{x}) \begin{pmatrix} U_{1,i}^\ell \\ U_{2,i}^\ell \end{pmatrix}$$

Variables nodales : $U^\ell = \begin{pmatrix} U_{1,1}^\ell & U_{2,1}^\ell & U_{1,2}^\ell & U_{2,2}^\ell & U_{1,3}^\ell & U_{2,3}^\ell \end{pmatrix}^t$

Ecriture matricielle :

$$\boldsymbol{u}_h^\ell(\boldsymbol{x}) = N(\boldsymbol{x}) U^\ell$$

avec

$$N(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \tau_1^\ell(\boldsymbol{x}) & 0 & \tau_2^\ell(\boldsymbol{x}) & 0 & \tau_3^\ell(\boldsymbol{x}) & 0 \\ 0 & \tau_1^\ell(\boldsymbol{x}) & 0 & \tau_2^\ell(\boldsymbol{x}) & 0 & \tau_3^\ell(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix}$$

Factorisation de la matrice de rigidité élémentaire

Déformations linéaires

$$e(\boldsymbol{u}_h^\ell) = \begin{bmatrix} \partial_1 & 0 \\ 0 & \partial_2 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}\partial_2 & \frac{\sqrt{2}}{2}\partial_1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,h}^\ell(\boldsymbol{x}) \\ u_{2,h}^\ell(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix} = B(\boldsymbol{x})U^\ell$$

avec

$$B(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \partial_1 & 0 \\ 0 & \partial_2 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}\partial_2 & \frac{\sqrt{2}}{2}\partial_1 \end{bmatrix} N(\boldsymbol{x})$$

Exercice

Déterminer la taille de la matrice $[B]$ dans le cas des EF P1 et expliciter les coefficients dans le cas du triangle de référence.

Factorisation de la matrice de rigidité élémentaire

A calculer :

$$\int_{K_\ell} \underline{\underline{\sigma}}(\boldsymbol{u}_h) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{v}_h)\, d\boldsymbol{x} = \int_{K_\ell} e(\boldsymbol{v}_h)^t \sigma(\boldsymbol{u}_h)\, d\boldsymbol{x}$$

avec $\left\{ \begin{array}{lcl} \sigma(\boldsymbol{u}_h) & = & C[B]U^\ell \\ e(\boldsymbol{v}_h) & = & [B]V^\ell \end{array} \right.$

$$\Rightarrow \qquad \int_{K_\ell} \underline{\underline{\sigma}}(\boldsymbol{u}_h) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{v}_h)\, d\boldsymbol{x} = \left(V^\ell\right)^t \left(\int_{K_\ell} [B]^t C[B]\, d\boldsymbol{x}\right) U^\ell$$

Matrice élémentaire de rigidité

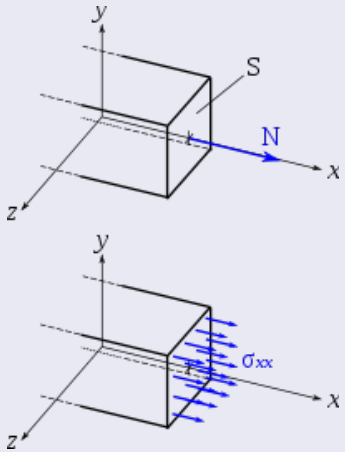
$$\mathbb{K}_\ell = \int_{K_\ell} [B]^t [C][B]\, d\boldsymbol{x}$$

Qu'est-ce qu'une barre élastique ?

- une structure élastique dont une dimension est prépondérante devant les deux autres

$\Rightarrow$ la barre est caractérisée par un axe et une section (constante ou variable)

- une barre en traction/compression ne subit que des efforts normaux



Source : Wikipedia

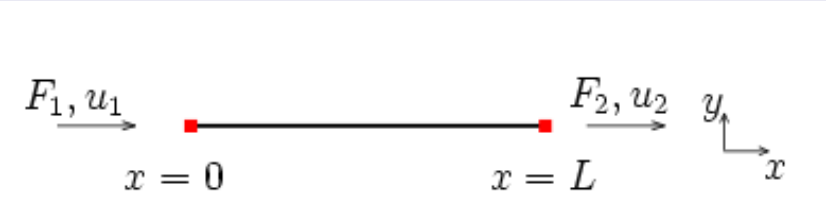
$\Rightarrow$ le déplacement axial $u(x)$ suffit pour décrire la déformation de la barre

- seule la déformation axiale est non nulle : $\varepsilon(x) = \frac{du(x)}{dx}$
- la Loi de Hooke s'écrit : $\sigma(x) = E\varepsilon(x)$

Eléments de barre

Les éléments de barre sont des éléments finis linéiques (1D).

Elément de barre à deux nœuds



Espace de discrétisation locale :

$$P = \mathbb{P}_1([0, L])$$

Fonctions de forme :

$$\tau_1(x) = 1 - \frac{x}{L},\ \tau_2(x) = \frac{x}{L}$$

Déplacements : $u_h(x) = U_1\tau_1(x) + U_2\tau_2(x) = N(x)U^\ell$
avec $N(x) = [\tau_1(x)\ \tau_2(x)]$ et $U^\ell = \begin{pmatrix} U_1 & U_2 \end{pmatrix}^t$

Déformations : $\varepsilon(x) = B(x)U^\ell$, $B(x) = \left[\frac{d\tau_1(x)}{dx}\ \ \frac{d\tau_2(x)}{dx}\right] = \left[-\frac{1}{L}\ \ \frac{1}{L}\right]$

Contraintes : $\sigma(x) = EB(x)U^\ell$

Matrice élémentaire de rigidité :

$$\mathbb{K}^{\text{barre}} = E\int_{K_\ell} B^t B\, dV == E\int_0^L \int_S B^t B\, dS\, dx = \frac{E|S|}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

pour une section constante de mesure $|S|$.

Passage au repère global de la structure

Repère local ?

Si les propriétés sont définies dans le repère local de l'élément, il est nécessaire de redéfinir les grandeurs matricielles de tous les éléments dans un repère unique avant de faire l'assemblage.

Matrice de rotation : $R_\ell = \begin{pmatrix} \cos\alpha_\ell & -\sin\alpha_\ell \\ \sin\alpha_\ell & \cos\alpha_\ell \end{pmatrix}$

Matrice de passage : $T_\ell = \begin{pmatrix} R_\ell & 0 \\ 0 & R_\ell \end{pmatrix}, \quad T_\ell^{-1} = T_\ell^t$

Valeurs nodales dans les deux repères

$$U^\ell_{\text{global}} = T_\ell U^\ell_{\text{local}}$$

avec $U^\ell_{\text{local}} = \begin{pmatrix} U_{1,\text{local}} & 0 & U_{2,\text{local}} & 0 \end{pmatrix}^t$

Passage au repère global de la structure

$$\begin{aligned}\int_{K_\ell} \varepsilon(\boldsymbol{v}_h)^t \sigma(\boldsymbol{u}_h)\, d\boldsymbol{x} &= V^{\ell,t}_{\text{local}} [\mathbb{K}_\ell]_{\text{local}} U^{\ell}_{\text{local}} \\ &= V^{\ell,t}_{\text{global}} T_\ell [\mathbb{K}_\ell]_{\text{local}} T^t_\ell U^{\ell}_{\text{global}}\end{aligned}$$

Matrice de rigidité élémentaire

$$[\mathbb{K}_\ell]_{\text{global}} = T_\ell [\mathbb{K}_\ell]_{\text{local}} T^t_\ell$$

$$\int_{K_\ell} \boldsymbol{v}^t_h \boldsymbol{f}\, d\boldsymbol{x} = V^{\ell,t}_{\text{local}} \left(F^{\text{vol}}_\ell\right)_{\text{local}} = V^{\ell,t}_{\text{global}} T_\ell \left(F^{\text{vol}}_\ell\right)_{\text{local}}$$

Vecteurs des charges

$$\begin{aligned}\left(F^{\text{vol}}_\ell\right)_{\text{global}} &= T_\ell \left(F^{\text{vol}}_\ell\right)_{\text{local}} \\ \left(F^{\text{s}}_{\text{a}}\right)_{\text{global}} &= T_\ell \left(F^{\text{s}}_{\text{a}}\right)_{\text{local}}\end{aligned}$$

Elément de barre dans le repère global

Matrice élémentaire de rigidité dans le repère local :

$$[\mathbb{K}_\ell]_{\text{local}} = \frac{ES}{L}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matrice de rotation : $T_\ell = \begin{bmatrix} c & -s & 0 & 0 \\ s & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & -s \\ 0 & 0 & s & c \end{bmatrix}$

avec $c = \cos\alpha_\ell$ et $s = \sin\alpha_\ell$.

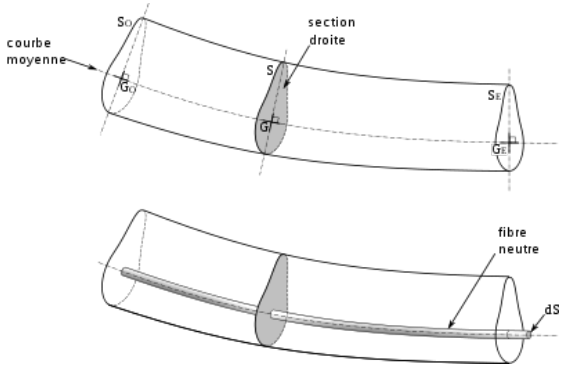
Matrice élémentaire de rigidité dans le repère global :

$$[\mathbb{K}_\ell]_{\text{global}} = \frac{ES}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ & s^2 & -cs & -s^2 \\ & & c^2 & cs \\ \text{sym.} & & & s^2 \end{bmatrix}$$

Eléments de poutre

On appelle poutre un solide engendré par des surfaces, appelées sections droites, telles que

- les centres de gravité des sections forment une courbe continue et dérivable, appelée courbe moyenne ; son rayon de courbure est grand devant sa longueur ;
- les sections sont perpendiculaires à la courbe moyenne ;
- la dimension des sections est petite devant la longueur de la courbe moyenne ;
- le matériau est homogène et isotrope.



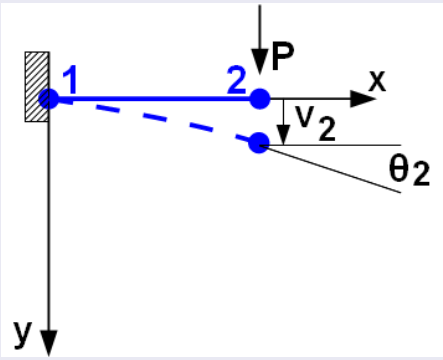
Source : Wikipedia

Les sollicitations prises en compte dans une poutre sont la flexion et la traction/compression.

Eléments de poutre

Les éléments de poutre sont (comme les élts. de barre) des éléments 1D.

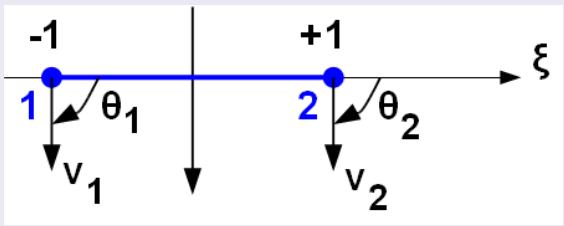
- trois inconnues par nœuds : le déplacement axial $u(x)$, la flèche $v(x)$ et la rotation $\theta(x)$
- découplage du champ axial u et du champ de flexion (v, θ)
- rotation : $\theta(x) = \dfrac{dv(x)}{dx}$
- déformations normales : $\varepsilon(x) = -y\dfrac{d^2v(x)}{dx^2}$
- contraintes : $\sigma(x) = E\varepsilon(x)$



Des éléments finis de classe $\mathcal{C}^0$ ne suffisent par pour assurer la continuité de la rotation entre deux éléments
$\Rightarrow$ éléments finis de classe $\mathcal{C}^1$ (éléments finis d'Hermite).

Eléments de poutre

Elément de poutre à deux nœuds



Espace de discrétisation locale :

$$\hat{P} = \mathbb{P}_3([-1,1])$$

Degrés de liberté :

$$\{q_e\} = \left\{ \begin{array}{cccc} \hat{v}_1 & \hat{\theta}_1 & \hat{v}_2 & \hat{\theta}_2 \end{array} \right\}$$

avec $\hat{\theta}_1 = \dfrac{d\hat{v}}{d\xi}(-1)$, $\hat{\theta}_2 = \dfrac{d\hat{v}}{d\xi}(1)$

Exercice

Montrer que la matrice élémentaire de rigidité d'un élément de poutre à deux nœuds de longueur L et de section S s'écrit dans le repère local

$$[\mathbb{K}_\ell^{\text{flexion}}] = \frac{EI}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ & & 12 & -6L \\ \text{sym.} & & & 4L^2 \end{bmatrix}, \; I = \int_S y^2 \, dS \text{ (moment d'inertie)}$$

Combinaison d'états indépendants

Poutre en traction/compression et en flexion
$\Rightarrow$ effort normal indépendant de la flexion

Valeurs nodales : $\{q_e\} = \left\{ \begin{array}{cc|cc} u_1 & u_2 & v_1 & \theta_1 & v_2 & \theta_2 \end{array} \right\}$

$\Rightarrow$ la matrice de rigidité de l'élément est la combinaison des matrices $\mathbb{K}_\ell^{\text{normal}}$ et $\mathbb{K}_\ell^{\text{flexion}}$:

$$[\mathbb{K}_\ell] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbb{K}_\ell^{\text{normal}} & 0_{(2,4)} \\ \hline 0_{(4,2)} & \mathbb{K}_\ell^{\text{flexion}} \end{array} \right]$$